

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Создание учётной записи пользователя guest	6
2.2	После входа в систему от имени пользователя guest	7
2.3	Заполнение таблиц	11
3	Выводы	20
4	Список литературы	21

Список иллюстраций

2.1	Создание учётной записи пользователя guest	6
2.2	Пароль для пользователя guest	6
2.3	Вход в учётную запись пользователя guest	7
2.4	Текущая директория	7
2.5	Имя нашего пользователя	7
2.6	Информация о пользователе через команду id	8
2.7	Информация о пользователе через команду groups	8
2.8	Информация о пользователе в файле /etc/passwd	8
2.9	Существующие в системе директории	8
2.10	Проверка расширенных атрибутов (1)	9
2.11	Проверка расширенных атрибутов (2)	9
2.12	Создание поддиректории dir1	9
2.13	Права доступа на директорию dir1	10
2.14	Расширенные атрибуты на директорию dir1	10
2.15	Снятие всех атрибутов директории dir1	10
2.16	Правильность выполнения команды	10
2.17	Попытка создать файл в директории dir1	11
2.18	Проверка содержимого директории dir1 (1)	11
2.19	Проверка содержимого директории dir1 (2)	11
2.20	Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (1)	14
2.21	Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (2)	15
2.22	Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (3)	15
2.23	Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (4)	15
2.24	Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (5)	16
2.25	Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (6)	17
2.26	Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (7)	18
2.27	Проверка прав на директорию для создания поддиректории . . .	19
2.28	Проверка прав на директорию для удаления поддиректории . . .	19

Список таблиц

2.1	Установленные права и разрешённые действия	12
2.2	Минимальные права для совершения операций	18

1 Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание учётной записи пользователя guest

В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создаём учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора): *useradd guest* (рис. 2.1)

```
[root@eavernikovskaya ~]# useradd guest  
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2.1: Создание учётной записи пользователя guest

Зададим пароль для пользователя guest: *passwd guest* (рис. 2.2)

```
[root@eavernikovskaya ~]# passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.  
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2.2: Пароль для пользователя guest

Далее зайдём в систему от имени пользователя guest (рис. 2.3)

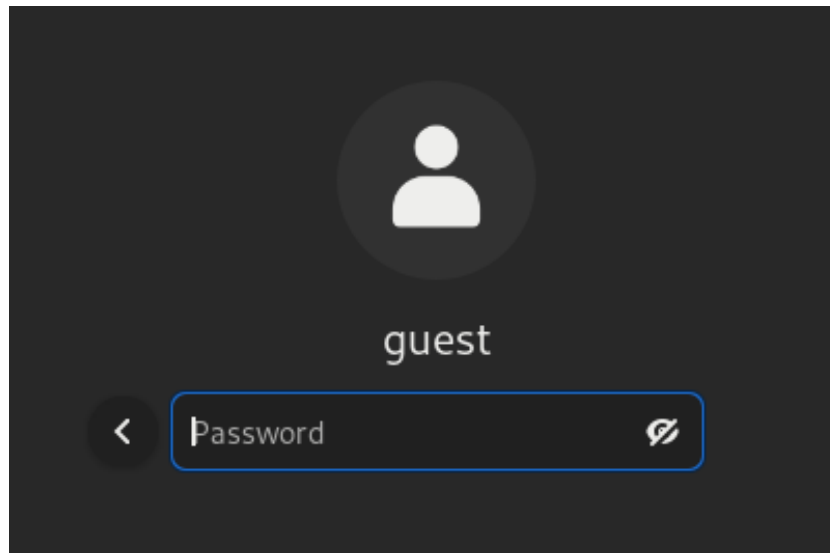


Рис. 2.3: Вход в учётную запись пользователя guest

2.2 После входа в систему от имени пользователя guest

Определим директорию, в которой мы находимся, командой *pwd*. Я нахожусь в домашней директории, так как в приглашении командной строки есть ~ (рис. 2.4)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ pwd
/home/guest
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.4: Текущая директория

Уточним имя нашего пользователя командой *whoami* (рис. 2.5)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ whoami
guest
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.5: Имя нашего пользователя

Далее уточним имя нашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой *id* (рис. 2.6)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.6: Информация о пользователе через команду `id`

Далее сравним вывод команды `id` с выводом команды `groups`. В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. 2.7)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ groups
guest
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.7: Информация о пользователе через команду `groups`

Посмотрим файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd & grep guest`, чтобы найти в нём информацию об учётной записи пользователя `guest`, определить его `uid` и `gid`. Найденные значение совпадают с полученными в предыдущих выводах (рис. 2.8)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.8: Информация о пользователе в файле `/etc/passwd`

Определим существующие в системе директории командой `ls -l /home/`. Нам удалось получить список поддиректорий директории `/home`. Права у директорий `eavernikovskaya` и `guest`: `drwx—` (рис. 2.9)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 14 eavernikovskaya eavernikovskaya 4096 Feb 20 22:06 eavernikovskaya
drwx-----, 14 guest          guest          4096 Feb 20 22:07 guest
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.9: Существующие в системе директории

Далее проверим какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории `/home`, командой: `lsattr /home`. Этого увидеть не

удалось (рис. 2.10), (рис. 2.11)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/eavernikovskaya
----- /home/guest
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.10: Проверка расширенных атрибутов (1)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Desktop
----- /home/guest/Downloads
----- /home/guest/Templates
----- /home/guest/Public
----- /home/guest/Documents
----- /home/guest/Music
----- /home/guest/Pictures
----- /home/guest/Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.11: Проверка расширенных атрибутов (2)

Далее создадим в домашней директории поддиректорию *dir1* командой *mkdir dir1* (рис. 2.12)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.12: Создание поддиректории *dir1*

Определим командами *ls -l* и *lsattr*, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию *dir1* (рис. 2.14), (рис. 2.14)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.13: Права доступа на директорию dir1

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.14: Расширенные атрибуты на директорию dir1

Снимем с директории dir1 все атрибуты командой *chmod 000 dir1* (рис. 2.15), (рис. 2.16)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.15: Снятие всех атрибутов директории dir1

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.16: Правильность выполнения команды

Попытаемся создать в директории dir1 файл file1 командой *echo "test"*

> `/home/guest/dir1/file1`. Мы это сделать не сможем, так как у директории недостаточно прав для создания файлов (рис. 2.17)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.17: Попытка создать файл в директории `dir1`

Далее проверим командой `ls -l /home/guest/dir1` созданся ли файл. Этого мы сделать не сможем, так как у директории всё ещё не достаточно прав даже на просмотр файлов внутри неё. Поэтому изменим атрибуты директории `dir1` на 700 и проверим опять, есть ли там файл. Файла там нет!!! (рис. 2.18), (рис. 2.19)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.18: Проверка содержимого директории `dir1` (1)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
drwx-----. 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ cd dir1/
[guest@eavernikovskaya dir1]$ ls
[guest@eavernikovskaya dir1]$
```

Рис. 2.19: Проверка содержимого директории `dir1` (2)

2.3 Заполнение таблиц

Далее я заполнила таблицу 2.1 «Установленные права и разрешённые действия», выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив

опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, я заносила в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-» (рис. 2.20), (рис. 2.21), (рис. 2.22), (рис. 2.23), (рис. 2.24), (рис. 2.25), (рис. 2.26)

Таблица 2.1: Установленные права и разрешённые действия

Права ди- ректо- рии	Права файла	Со- зда- ние файла	Уда- ление файла	За- пись в файл	Чте- ние файла	Сме- на ди- ректо- рии	Про- смотр фай- лов в ди- ректо- рии	Пере- име- нова- ние файла	Сме- на атри- бутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	-	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	-	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	-	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	-	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	-	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	-	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	-	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	-	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	-	+	-	+

d(500)	(500)	-	-	-	+	-	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	-	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	-	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d----- . 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch ~/dir1/file1
touch: cannot touch '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.20: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (1)

```

[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch ~/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d--x----- 2 guest guest 19 Feb 20 23:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 ~/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1/file1
---x----- 1 guest guest 0 Feb 20 23:21 dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.21: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (2)

```

[guest@eavernikovskaya ~]$ cd ~/dir1/
[guest@eavernikovskaya dir1]$ touch file2
touch: cannot touch 'file2': Permission denied

```

Рис. 2.22: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (3)

```

[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch ~/dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rm ~/dir1/file2
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file2': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.23: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (4)

```
Activities Terminal Feb 21 02:10 en
guest@eavernikovskaya:~

[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d-wx----- 2 guest guest 32 Feb 21 00:32 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 ~/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': No such file or directory
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 ~/dir1/file2
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file2': No such file or directory
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 ~/dir1/file3
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test13" > ~/dir1/file3
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file3
cat: /home/guest/dir1/file3: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file3 ~
[guest@eavernikovskaya ~]$ cd dir1/
[guest@eavernikovskaya dir1]$ ls -l
ls: cannot open directory '.': Permission denied
[guest@eavernikovskaya dir1]$ mv file3 ~/dir1/
mv: cannot stat 'file3': No such file or directory
[guest@eavernikovskaya dir1]$ cd ~
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv file3 ~/dir1/
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file3 ~/dir1/file4
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 ~/dir1/file4
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test13" > ~/dir1/file4
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file4
cat: /home/guest/dir1/file4: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file4 ~
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1/
ls: cannot open directory 'dir1/': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv file4 ~/dir1/
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file5 ~/dir1/file5
mv: cannot stat '/home/guest/dir1/file5': No such file or directory
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file4 ~/dir1/file5
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 400 ~/dir1/file5
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test13" > ~/dir1/file5
bash: /home/guest/dir1/file5: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file5
test13
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file5 ~/dir1/file6
mv: replace '/home/guest/dir1/file6', overriding mode 0100 (--x-----)? ^Z
[!]+ Stopped mv ~/dir1/file5 ~/dir1/file6
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l ~/dir1/file5
-r----- 1 guest guest 7 Feb 21 01:20 /home/guest/dir1/file5
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 400 ~/dir1/file5
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l ~/dir1/file5
```

Рис. 2.24: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (5)

```

[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1
total 0
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv file9 ~/dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1
total 4
-----. 1 guest guest 7 Feb 21 01:49 file9
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file10
bash: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file10
cat: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file10
cat: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file10
cat: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 400 ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file10
bash: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file10
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 500 ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file10
bash: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file10
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 600 ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file10
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir dir2
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch ~/dir2/test
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir2
total 0
-rw-r--r--. 1 guest guest 0 Feb 21 02:05 test
[guest@eavernikovskaya ~]$ cd dir2/
[guest@eavernikovskaya dir2]$ chmod 000 test
[guest@eavernikovskaya dir2]$ ls -l
total 0
-----. 1 guest guest 0 Feb 21 02:05 test
[guest@eavernikovskaya dir2]$ cd ~
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir2
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir2/test ~
mv: cannot move '/home/guest/dir2/test' to '/home/guest/test': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir2/test ~/dir1/
mv: cannot move '/home/guest/dir2/test' to '/home/guest/dir1/test': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.25: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (6)

```

bash: /home/guest/dir1/file9: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file9
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file9' to '/home/guest/file9': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~/dir1/file10
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file9' to '/home/guest/dir1/file10': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 600 ~/dir1/file9
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file9
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file9
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file9' to '/home/guest/file9': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~/dir1/file10
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file9' to '/home/guest/dir1/file10': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 ~/dir1/file9
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > ~/dir1/file9
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat ~/dir1/file9
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file9' to '/home/guest/file9': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1
total 4
-rwx-----, 1 guest guest 7 Feb 21 01:49 file9
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 500 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
dr-x-----, 2 guest guest 19 Feb 21 01:28 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file9' to '/home/guest/file9': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~/
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file9' to '/home/guest/file9': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv ~/dir1/file9 ~
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d-wx-----, 2 guest guest 6 Feb 21 01:51 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
-rwx-----, 1 guest guest 7 Feb 21 01:49 file9
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public

```

Рис. 2.26: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (7)

Далее на основании заполненной таблицы 2.1 «Установленные права и разрешённые действия» я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1, и заполнила таблицу 2.2 «Минимальные права для совершения операций» (рис. 2.27), (рис. 2.28)

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-

Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименова- ние файла	d(300)	(000)
Создание под- директории	d(300)	-
Удаление под- директории	d(300)	-

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
mkdir: cannot create directory '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
mkdir: cannot create directory '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
mkdir: cannot create directory '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.27: Проверка прав на директорию для создания поддиректории

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
rmdir: failed to remove '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
rmdir: failed to remove '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
rmdir: failed to remove '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.28: Проверка прав на директорию для удаления поддиректории

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепили теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

4 Список литературы

1. Лабораторная работа №2 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1000000/mod_resource/content/1/lab_discret_attr.pdf